

Замечание. Отметим, что если элементы ряда будут из $\mathbb{C}$. Тогда теоремы: необходимое условие Коши, критерий Коши, абсолютная сходимость $\rightarrow$ сходимость, признак Вейерштрасса, признаки Дирихле и Абеля справедливы, когда монотонные последовательности состоят из действительных чисел (или функций).

0.1 Степенные ряды

Определение 0.1. Степенным рядом называется $\sum_{n=0}^{\infty} c_n \cdot (z - z_0)^n$, где коэффициенты $\{c_n\}_{n=0}^{\infty} \cup \{z_0\} \subset \mathbb{C}$, $z \in \mathbb{C}$.

Определение 0.2. Радиусом сходимости степенного ряда называется:

$$R = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|c_n|}} \in [0, +\infty]$$

при соглашении, что $\frac{1}{0} = +\infty$, $\frac{1}{+\infty} = 0$.

Теорема 0.1. (Коши - Адамара)

Степенной ряд $\sum_{n=0}^{\infty} c_n \cdot (z - z_0)^n$:

1. Если $|z - z_0| < R$, где R - радиус сходимости ряда, то ряд сходится абсолютно.
2. Если $|z - z_0| > R$, то ряд расходится.

Доказательство. 1. По признаку Коши для ряда $|c_n| \cdot |z - z_0|^n$:

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|c_n| \cdot |z - z_0|^n} = |z - z_0| \cdot \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|c_n|} < 1$$

Значит ряд сходится абсолютно. Также отметим, если $R = +\infty$, то $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|c_n|} = 0$, тогда неравенство тоже выполняется.

2. Имеем:

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|c_n| \cdot |z - z_0|^n} > 1$$

Теперь вспомним доказательство признака Коши. Тогда:

$$|c_n \cdot (z - z_0)^n| \not\rightarrow 0$$

Получили требуемое. □

Следствие. (Первая теорема Абеля)

Если степенной ряд $\sum_{n=0}^{\infty} c_n \cdot (z - z_0)^n$ сходится при некотором $z_1 \in \mathbb{C}$, то он сходится $\forall z$ такого, что $|z - z_0| < |z_1 - z_0|$.

Доказательство. Воспользуемся только что доказанной теоремой:

$$|z - z_0| < |z_1 - z_0| \leq R$$

Получили требуемое. □

Теорема 0.2. (Другая формула для радиуса сходимости)

Если $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{c_n}{c_{n+1}} \right| = L \in [0, +\infty]$, то радиус сходимости ряда равен L .

Доказательство. Возьмём последовательность $\alpha_n = \frac{c_{n+1}}{c_n}$.

Тогда по следствию из регулярности суммирования Чезаро знаем:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |\alpha_n| = \frac{1}{L} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_0 \dots a_n|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{c_1}{c_0} \cdot \frac{c_2}{c_1} \cdot \dots \cdot \frac{c_{n+1}}{c_n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{c_{n+1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{c_n}$$

$$R = \frac{1}{1/L} = L$$

Получили требуемое. □

Теорема 0.3. (Равномерная сходимость степенных рядов)

Если радиус сходимости степенного ряда $\sum_{n=0}^{\infty} c_n \cdot (z - z_0)^n$ $R > 0$, то ряд сходится равномерно на круге $|z - z_0| < r$ для любого $0 < r < R$.

Доказательство. Положим $z_1 := z_0 + r$, тогда $|z_1 - z_0| = r < R \Rightarrow$ ряд сходится абсолютно в точке z_1 , то есть:

$$|c_n(z - z_0)^n| \leq |c_n| \cdot r^n$$

Тогда по признаку Вейерштрасса сходится равномерно на $|z - z_0| \leq r$. Получили требуемое. □

Следствие. Сумма ряда непрерывна в каждой точке круга сходимости $|z - z_0| < R$.

Доказательство. Все члены ряда непрерывны для $\forall r < R$, тогда непрерывны они и при $|z - z_0| < R$. □

Теорема 0.4. (Вторая теорема Абеля)

Если степенной ряд $\sum_{n=0}^{\infty} c_n \cdot (z - z_0)^n$ сходится при некотором $z_1 \in \mathbb{C}$, то его сумма непрерывна на отрезке $[z_0, z_1]$.

Доказательство.

$$z \in [z_0, z_1] \Leftrightarrow z = z_0 + t \cdot (z_1 - z_0), t \in [0, 1]$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n \cdot (z - z_0)^n = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (z_1 - z_0)^n \cdot t^n$$

$\sum_{n=0}^{\infty} c_n (z_1 - z_0)^n$ равномерно сходится относительно t , $\{t^n\}_{n=0}^{\infty}$ убывает, равномерно ограничена.

Тогда, по признаку Дирихле, ряд сходится равномерно, а из этого следует, что сумма непрерывна.

Получили требуемое. $\square$

Следствие. Если ряды $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$, $\sum_{n=0}^{\infty} b_n$ и их произведение по Коши $\sum_{n=0}^{\infty} c_n$ сходятся, то:

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n = \left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n \right) \cdot \left(\sum_{n=0}^{\infty} b_n \right)$$

Доказательство. Рассмотрим степенные ряды:

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n \cdot z^n, \quad \sum_{n=0}^{\infty} b_n \cdot z^n, \quad \sum_{n=0}^{\infty} c_n \cdot z^n$$

Заметим, что произведение по Коши первых 2 совпадёт с третьим:

$$\sum_{k=0}^n a_k \cdot z^k \cdot b_{n-k} \cdot z^{n-k} = \left(\sum_{k=0}^n a_k \cdot b_{n-k} \right) \cdot z^n = c_n \cdot z^n$$

При $z \in [0,1)$, по (0.1), все эти степенные ряды сходятся абсолютно.

Тогда по теореме о произведении абсолютно сходящихся рядов:

$$\left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n \cdot z^n \right) \cdot \left(\sum_{n=0}^{\infty} b_n \cdot z^n \right) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n \cdot z^n \text{ при } z \in [0,1)$$

Так как функции непрерывны, то выражение выше справедливо и при $z = 1$.

Получили требуемое. $\square$

Определение 0.3. Назовём ядром Дирихле следующее равенство:

$$\frac{1}{2} + \sum_{k=1}^n \cos(k\varphi) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2 \sin(\frac{\varphi}{2})} \cdot \sum_{k=1}^n \left(\sin\left(\frac{2k+1}{2}\varphi\right) - \sin\left(\frac{2k-1}{2}\varphi\right) \right) = \frac{\sin(\frac{2n+1}{2}\varphi)}{2 \sin(\frac{\varphi}{2})}$$

Вспомнить выведение этого равенства можно, если домножить $\cos$ под суммой на $\frac{\sin(\frac{\varphi}{2})}{\sin(\frac{\varphi}{2})}$ и применить формулу на произведение $\sin$ и $\cos$.

Примеры. Покажем, как себя может вести степенной ряд на окружности радиуса сходи-

мости.

1. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^n}{n}$, $R = 1$. При $z = 1$ ряд расходится.

При $z \neq 1$, $|z| = 1$ - сходится.

$$z = \cos \varphi + i \cdot \sin \varphi, z^n = \cos(n\varphi) + i \cdot \sin(n\varphi)$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^n}{n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(n\varphi)}{n} + i \cdot \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(n\varphi)}{n} = a + i \cdot b$$

Знаем, что a сходится при $\varphi \in \mathbb{R}$, а ряд b - при $\varphi \in (0, 2\pi)$.

$$(\exists p \in \mathbb{R}) \sum_{k=1}^n \cos(k\varphi) = \frac{\sin(\frac{2n+1}{2}\varphi) - \sin(\frac{\varphi}{2})}{2 \sin(\frac{\varphi}{2})} \leq p$$

Тогда можем применить признак Дирихле, так как $\frac{1}{n}$ убывает к 0. Получили требуемое.

2. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^n}{n^2}$, $R = 1$, $\left| \frac{z^n}{n^2} \right| \leq \frac{1}{n^2}$.

По признаку Вейерштрасса сходится при $\forall z, |z| = 1$.

3. $\sum_{n=1}^{\infty} z^n$, $R = 1$, $\forall z, |z| = 1$. Расходится.

0.2 Действительные степенные ряды

Замечание. С этого момента рассматриваться будут только степенные ряды с коэффициентами из $\mathbb{R}$:

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n \cdot (x - x_0)^n, \{a_n\}_{n=0}^{\infty} \cup \{x_0\} \subset \mathbb{R}, x \in \mathbb{R}$$

Лемма 0.1. Радиусы сходимости степенных рядов $\sum_{n=0}^{\infty} a_n \cdot (x - x_0)^n$ и $\sum_{n=1}^{\infty} n a_n (x - x_0)^n$ совпадают.

Доказательство.

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|n a_n|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} \cdot \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}$$

□

Теорема 0.5. (Дифференцирование и интегрирование степенных рядов)

Если радиус сходимости степенного ряда $\sum_{n=0}^{\infty} a_n \cdot (x - x_0)^n$ равен $R > 0$, то справедливы следующие утверждения:

1. $\forall x \in (x_0 - R, x_0 + R)$ сумма ряда бесконечно дифференцируема, причём можно дифференцировать почленно, то есть, если $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \cdot (x - x_0)^n$, то

$$f^{(k)}(x) = \sum_{n=k}^{\infty} a_n \cdot n \cdot (n-1) \cdot \dots \cdot (n-k+1) \cdot (x - x_0)^{n-k}$$

2. $\forall x \in (x_0 - R, x_0 + R)$ ряд почленно интегрируем на отрезке с концами x_0 и x :

$$\int_{x_0}^x f(t) dt = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \cdot (x - x_0)^{n+1} \cdot \frac{1}{n+1}$$

3. Все ряды в пунктах 1 и 2 имеют тот же радиус сходимости.

4. Коэффициенты ряда вычисляются с помощью формулы:

$$a_n = \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

Доказательство. Начнём с пункта 3. Почленно продифференцированный ряд имеет вид:

$$\sum_{n=1}^{\infty} n \cdot a_n (x - x_0)^{n-1} = \frac{1}{x - x_0} \cdot \sum_{n=1}^{\infty} n \cdot a_n (x - x_0)^n$$

Радиусы сходимости совпадают. Один раз можно дифференцировать, значит продифференцировав ещё раз получим тот же результат, и так далее.

Для интегрируемости поменяем местами ряды. Получили, что радиусы сходимости совпадают.

Теперь разберёмся со 2 пунктом. По теореме (??) получим требуемое.

1 пункт следует из теоремы (??).

4 пункт:

$$f^{(k)}(x_0) = a_k \cdot k!$$

□